

MROB – Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos

Tutoría Colectiva Inicial TFM

Edición_ Octubre 2025-26



Universidad
Internacional
de Valencia

Coordinador del Máster: Dr. Israel Francisco Benítez Pina (coordinacion.robotica@campusviu.es)

Docentes de TFM:

Dra. Dunia del R. Barrero Formigo (dunia.barrero@professor.universidadviu.com)

Dr. Félix Garcia Padilla (fgarciap@professor.universidadviu.com)

De:



Planeta Formación y Universidades

MROB– Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos

OBJETIVOS

Formar a profesionales cualificados para **afrontar las nuevas realidades de la robótica y la automatización de procesos industriales**, respondiendo a los retos que plantean tanto la sociedad como el mercado laboral.

OBJETIVOS FORMATIVOS

- **Ampliar la formación del estudiante** en el ámbito de la **automatización industrial**, dotándole de **capacidades** para **evaluar e implementar soluciones de automatización**.
- **Conocer las últimas tendencias** del ámbito de la robótica industrial y sus aplicaciones en distintas industrias.
- **Conocer las normativas** que **regulan la aplicación** de la **Robótica colaborativa**.
- **Diseñar sistemas robóticos inteligentes** capaces de funcionar de forma autónoma.
- **Dominar las diferentes técnicas** de **control avanzado de procesos**.
- **Dotar al estudiante de herramientas** para llevar a cabo la **gestión de proyectos de automatización, innovación y transformación industrial**.

MROB– Trabajo de Fin de Máster

DATOS DE LA ASIGNATURA

TITULACIÓN	Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos
ASIGNATURA	Trabajo Fin de Máster 6 ECTS
CÓDIGO - NOMBRE ASIGNATURA	12MROB - Trabajo Fin de Máster 6 ECTS
Carácter	Obligatorio
Curso	Convocatoria
Cuatrimestre	Primero
Idioma en que se imparte	Castellano
Requisitos previos	El estudiante podrá defender el TFM cuando tenga superadas todas las asignaturas del máster, salvo un máximo de dos de ellas.
Dedicación al estudio por ECTS	25 horas

MROB– Trabajo de Fin de Máster

EQUIPO DOCENTE



MROB– Trabajo de Fin de Máster

TIPOS DE TFM

- **Memoria técnica que permita la implementación de una instalación de robótica y/o la automatización de procesos industriales.**
- **Estudio teórico o técnico de equipos o sistemas** tratados en las asignaturas del Máster, que traten una **mejora en su funcionamiento o implementación.**
- **Trabajo de investigación de carácter teórico y/o experimental** relacionado con algún sistema o **tecnología avanzada** que **suponga una innovación en robótica y/o la automatización de procesos industriales.**

MROB– Trabajo de Fin de Máster

TIPOS DE TFM

- **Memoria técnica** que permita la **implementación** de una **instalación** de **robótica y/o** la **automatización** de **procesos industriales**.
- **Estudio teórico o técnico** de **equipos** o **sistemas** tratados en las asignaturas del Máster, que traten una **mejora en su funcionamiento o implementación**.
- **Trabajo de investigación de carácter teórico y/o experimental** relacionado con algún sistema o **tecnología avanzada** que suponga una **innovación en robótica y/o** la **automatización de procesos industriales**.

Selección del tema

Diseño y modelado de robots Industriales

Modelado, control y programación de sistemas automatizados basados en percepción y visión artificial.

Diseño de sistemas de conectividad industrial de sistemas robóticos

Diseño de sistemas y entornos de robótica colaborativa en entornos industriales

Diseño de sistemas robóticos móviles

Diseño y desarrollo de tecnologías de fabricación aditiva en sistemas robóticos

Diseño de sistemas de automatización de procesos industriales

Técnicas de Control Avanzado

Proyectos de innovación e investigación para la automatización de procesos en entornos industriales.

Simulación de robótica aplicada

Modelado, control y programación de robots industriales

Diseño de control inteligente y aprendizaje automatizado de procesos industriales

MROB– Trabajo de Fin de Máster

CALENDARIO MROB 10-2025-26

Enero 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Abril 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Julio 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Octubre 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Febrero 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Mayo 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Agosto 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Noviembre 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Marzo 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Junio 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Septiembre 2026

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MROB– Trabajo de Fin de Máster

CALENDARIO ACTIVIDADES

Tutoría inicial colectiva:

04/03/2026

Encuesta de tutorización: Subir al aula el Anexo 0

- Fecha límite: **31/03/2026**.

Solicitud TFM: Subir al aula

Anexo I: Solicitud de línea temática del TFM firmado por el estudiante.

Anexo II: Compromiso de tutorización firmado por el Director de TFM

- Fecha límite: **30/04/2026**

Tarea 1. Subir al aula

Fundamentación de la Investigación: Resumen, Introducción, Objetivos, Hipótesis y Metodología.

- 1ra Conv.: 29/05/2026
- 2da Conv.: 15/07/2026
- 3ra Conv: 20/09/2026

Tarea 2. Enviar al Director

PREDEPÓSITO (versión completa del TFM)

- 1ra Conv.: 17/07/2026
- 2da Conv.: 01/10/2026
- 3ra Conv: 01/11/2026

Tarea 3. Subir al aula

DEPÓSITO de TFM

Estudiante: TFM, Certificado de Notas y Anexo IV.

Director de TFM: Anexo III firmado

- 1ra Conv.: 08/09/2026
- 2da Conv.: 13/10/2026
- 3ra Conv: 10/11/2026

Tarea 4. DEFENSA

Exposición oral y Defensa del contenido del Trabajo Fin de Master a través de videoconferencia en sesión pública.

- 1ra Conv.: 21 al 24/09/2026
- 2da Conv.: 26 al 30/10/2026
- 3ra Conv.: 23 al 27/11/2026

MROB– Trabajo de Fin de Máster

CALENDARIO ACTIVIDADES- ENCUESTA DE TUTORIZACIÓN

CALENDARIO ACTIVIDADES

Tutoría inicial colectiva:

04/03/2026

Encuesta de tutorización: Subir al aula el Anexo 0

• Fecha límite: **31/03/2026**.

Solicitud TFM: Anexo I: Solicitud de línea temática del TFM firmado por el estudiante.

Anexo II: Compromiso de tutorización firmado por el Director de TFM

• Fecha límite: **30/04/2026**

Encuesta tutorización de TFM

Nombre y apellidos del estudiante

- ☐ **Opción 1.-** El estudiante propone como tutor de TFM un docente de MPRO de la VIU, cuyos datos se indican a continuación:

Datos de contacto Tutor del claustro docente

Nombre y apellidos del Tutor

Email

Teléfono

- ☐ **Opción 2.-** El estudiante propone como tutor de TFM un profesional del centro de prácticas o Masterclass (de titulación igual o superior al Máster), cuyos datos se indican a continuación:

Datos de contacto Tutor del centro de prácticas (especialistas de Masterclass)

Nombre y apellidos del Tutor

Email

Teléfono

- ☐ **Opción 3.-** El estudiante propone como tutor de TFM un profesional externo a la VIU (de titulación igual o superior al Máster), cuyos datos se indican a continuación:

Datos de contacto Tutor Externo

Nombre y apellidos del Tutor

Email

Teléfono

- ☐ **Opción 4.-** El estudiante solicita se le asigne un tutor de TFM para realizar un proyecto relativo a la siguiente especialidad o temática (seleccionar una o más opciones):

Diseño y modelado de robots industriales.	Diseño y desarrollo de tecnologías de fabricación aditiva en sistemas robóticos.	
Modelado, control y programación de sistemas automatizados basados en percepción y visión artificial.	Diseño de sistemas de automatización de procesos industriales.	
Diseño de sistemas de conectividad industrial de sistemas robóticos.	Proyectos de innovación e investigación para la automatización de procesos en entornos industriales.	
Diseño de sistemas y entornos de robótica colaborativa en entornos industriales.	Simulación de robótica aplicada.	
Diseño de sistemas robóticos móviles.	Modelado, control y programación de robots industriales.	
Diseño de control inteligente y aprendizaje automatizado de procesos industriales.	Otros:	

CALENDARIO ACTIVIDADES- ENCUESTA DE TUTORIZACIÓN

1. Revisión de temas disponibles

- Consultar en el Aula de TFM el listado de propuestas de temas TFM del máster. (Anexo 0A)
- Identificar aquellos que mejor se ajusten a los intereses y al perfil académico-profesional.

2. Selección de tema y Director de TFM en la encuesta preliminar (Anexo 0):

- Opción 1: Docente del Máster MROB.
- Opción 2: Profesional del centro de prácticas (Especialistas de Másterclass con titulación igual o superior al Máster).
- Opción 3: Profesional externo a la VIU (con titulación igual o superior al Máster).
- Opción 4: Solicitar la asignación de tutor por parte de la VIU (indicando el área temática de interés, ejemplo Diseño y modelado de Robots Industriales).

3. Complimentación y entrega de la encuesta preliminar en el Aula de TFM (Anexo 0)

- Indicar tema, director y/o área de interés.
- Incluir datos de contacto del director propuesto, en caso de propuesta externa.
- Presentar la encuesta preliminar dentro del plazo establecido.

4. Confirmación oficial del tutor y del tema de TFM

- Los docentes de TFM confirmarán la asignación de tutor y tema, en función de la encuesta presentada y la disponibilidad.

Anexo 0A

Tabla 1. — Temas para el desarrollo de TFM en Máster en Robótica y Automatización de Procesos

Temas	Sub-temas
Diseño y modelado de robots industriales	Diseño y modelado de robots industriales basada en Industria 4.0. Diseño y modelado de robots industriales basada en robótica colaborativa.
Modelado, control y programación de sistemas automatizados basados en percepción y visión artificial.	Modelado, control y programación de robots autónomos basados en visión artificial. Modelado, control y programación de robots autónomos basados en deep learning.
Diseño de sistemas de conectividad industrial de sistemas robóticos	Diseño e implementación de comunicación en sistemas robóticos en entornos industriales e Industria 4.0.
Diseño de sistemas y entornos de robótica colaborativa en entornos industriales	
Diseño de sistemas robóticos móviles	Diseño de sistemas y entornos de robótica colaborativa en entornos industriales. Diseño de sistemas robóticos móviles basados en Programación de AGVs. Programación y control inteligente de Robot móvil autónomo. Programación y control inteligente vehículos robotizados en la industria.
Diseño y desarrollo de tecnologías de fabricación aditiva en sistemas robóticos	Diseño de elementos del robot en base a la fabricación aditiva. Desarrollo de software para el diseño del robot en base a la fabricación aditiva. Desarrollo de software para la simulación del robot en base a la fabricación aditiva.
Diseño de sistemas de automatización de procesos industriales	Diseño de automatización de celda de manufactura robotizada basada en Smart Factory. Diseño de automatización de celda de manufactura robotizada basada en Industria 4.0.

Anexo 0

Encuesta tutorización de TFM

Nombre y apellidos del estudiante

☐ Opción 1.- El estudiante propone como tutor de TFM un docente de MPRO de la VIU, cuyos datos se indican a continuación:

Datos de contacto Tutor del docente

Nombre y apellidos del Tutor	
Email	
Teléfono	

☐ Opción 2.- El estudiante propone como tutor de TFM un profesional del centro de prácticas o Másterclass (de titulación igual o superior al Máster), cuyos datos se indican a continuación:

Datos de contacto Tutor del centro de prácticas (especialistas de Másterclass)

Nombre y apellidos del Tutor	
Email	
Teléfono	

☐ Opción 3.- El estudiante propone como tutor de TFM un profesional externo a la VIU (de titulación igual o superior al Máster), cuyos datos se indican a continuación:

Datos de contacto Tutor Externo

Nombre y apellidos del Tutor	
Email	
Teléfono	

☐ Opción 4.- El estudiante solicita se le asigne un tutor de TFM para realizar un proyecto relativo a la siguiente especialidad o temática (seleccionar una o más opciones):

Diseño y modelado de robots Industriales.	Diseño y desarrollo de tecnologías de fabricación aditiva en sistemas robóticos.
Modelado, control y programación de sistemas automatizados basados en percepción y visión artificial.	Diseño de sistemas de automatización de procesos industriales.
Diseño de sistemas de conectividad industrial de sistemas robóticos.	Proyectos de innovación e investigación para la automatización de procesos en entornos industriales.
Diseño de sistemas y entornos de robótica colaborativa en entornos industriales.	Simulación de robótica aplicada.
Diseño de sistemas robóticos móviles.	Modelado, control y programación de robots industriales.
Diseño de control inteligente y aprendizaje automatizado de procesos industriales.	Otros:

MROB– Trabajo de Fin de Máster

CALENDARIO ACTIVIDADES- SOLICITUD DE TFM

Tutoría inicial colectiva:

04/03/2026

Encuesta de tutorización: Subir al aula el Anexo 0

- Fecha límite: **31/03/2026**.

Solicitud TFM: Anexo I: Solicitud de línea temática del TFM firmado por el estudiante.

Anexo II: Compromiso de tutorización firmado por el Director de TFM

- Fecha límite: **30/04/2026**

Anexo I. Solicitud TFM

Nombre y apellidos del estudiante	Email notificaciones estudiante
Nombre y apellidos de/la Tutor/a VIU	Email notificaciones tutor
Título del Trabajo Fin de Master	

 Resumen (indicar localización, importancia, objetivos, métodos y futuros resultados posibles)

Firmado: Nombre y apellidos alumno

Anexo II

Compromiso de aceptación de dirección de Trabajos fin de Máster

D/Dña: _____, con DNI: _____, como profesor del Máster Universitario Robótica y Automatización de Procesos de la Universidad Internacional Valenciana se compromete por este escrito a asumir las tareas de dirección necesarias para el desarrollo adecuado del Trabajo Fin de Máster de (Nombre del alumno /a _____).

Para lo cual firma el presente documento.

Fdo.: _____

En _____ de _____ de 20

CALENDARIO ACTIVIDADES- SOLICITUD DE TFM

Contacto inicial con el Director/a asignado/a

- El/la estudiante debe establecer comunicación con su Director/a para definir el TFM a desarrollar.

Cumplimentación del Anexo I (Solicitud de TFM), en el que se debe especificar:

- Nombre y correo electrónico del estudiante y Director/a.
- Título del TFM.
- Resumen del trabajo (localización, importancia, objetivos, métodos y posibles resultados futuros).

Cumplimentación del Anexo II (Compromiso de aceptación de dirección de TFM)

- El Director/a cumplimenta y firma el Anexo II.
- Este anexo debe incluir :
 - Nombre y DNI del Director/a.
 - Nombre del estudiante.

Entrega en el aula de TFM

- El/la estudiante es responsable de subir al Aula de TFM los Anexos I y II debidamente cumplimentados y firmados.

Revisión académica por los docentes de TFM

- Los docentes de TFM evaluarán la propuesta presentada, en caso necesario, enviarán recomendaciones para mejorar o ajustar el planteamiento del trabajo antes de su desarrollo.

Anexo I. Solicitud TFM

Nombre y apellidos del estudiante	Email notificaciones estudiante
Nombre y apellidos de/la Tutor/a VIU	Email notificaciones tutor
Título del Trabajo Fin de Master	

Resumen (indicar localización, importancia, objetivos, métodos y futuros resultados posibles)

Firmado: Nombre y apellidos alumno

Anexo II

Compromiso de aceptación de dirección de Trabajos fin de Máster

D/Dña: _____, con DNI: _____, como profesor del Máster Universitario Robótica y Automatización de Procesos de la Universidad Internacional Valenciana se compromete por este escrito a asumir las tareas de dirección necesarias para el desarrollo adecuado del Trabajo Fin de Máster de (Nombre del alumno /a _____).

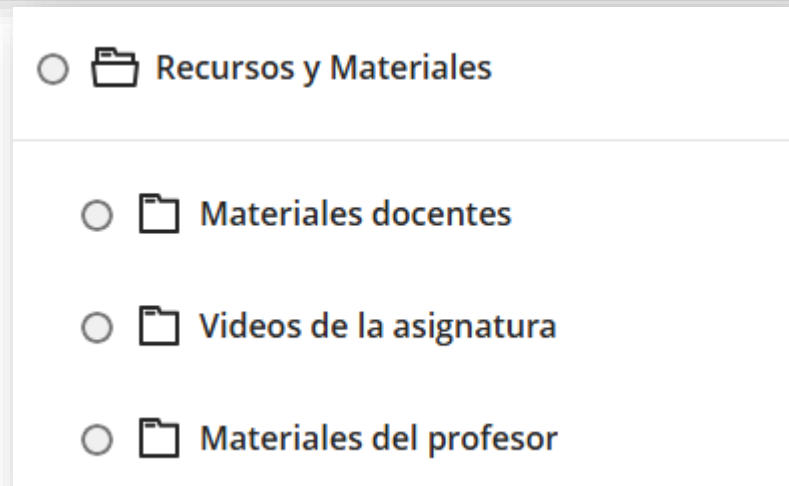
Para lo cual firma el presente documento.

Fdo.: _____

En _____ de 20

MROB– Trabajo de Fin de Máster

AULA VIRTUAL.



AULA VIRTUAL

- **Información de la asignatura:** espacio con la información general de la asignatura (Bienvenida, Guías de la asignatura, datos de docentes de TFM).
- **Videoconferencia:** herramienta que permite la impartición de videoconferencias síncronas (acceso a 3 Tutorías colectivas)
- **Recursos y materiales:** organizado por carpetas, en ellas se pone a disposición las normativas de la institución para el desarrollo del TFM y otros recursos adicionales de la asignatura.
- **Calendario y anuncios:** en estos espacios están disponibles todos los anuncios y notificaciones añadidos en calendario.

MROB– Trabajo de Fin de Máster

AULA VIRTUAL. RECURSOS Y MATERIALES

Material interface showing three folders:

- Materiales docentes**
Visible para los estudiantes
- Anexos**
Visible para los estudiantes
- Plantilla de TFM**
Visible para los estudiantes



Content view showing the following structure:

- Materiales docentes**
 - Anexos**
 - Anexo 0 A. Temas TFM MROB.pdf
 - Anexo 0_Preliminar-Encuesta MROB.docx
 - Anexo I Solicitud TFM -MROB.docx
 - Anexo II - Compromiso de aceptación de dirección de TFM MROB.doc
 - Anexo III_Informe del director de TFT.docx
 - Anexo IV_Solicitud para Defensa TFT.docx

Content of the 'Plantilla de TFM' folder:

- Plantilla PPT para la defensa del Trabajo de Fin de Título
- Plantilla de Trabajo de Fin de Título (individual)

El/la estudiante será responsable de la subida al Aula de TFM de toda la documentación requerida, con la excepción del archivo correspondiente a la Tarea de Predepósito, que deberá enviarse al Director/a mediante correo electrónico.

MROB– Trabajo de Fin de Máster

AULA VIRTUAL

- ☒  Materiales del profesor
- ☐  Tutorías Colectivas
- ☐  Instrucciones_TFM_MU Robotica F.pdf 

12MPRO – Trabajo fin de Máster			
SESIÓN	Fecha	Horario	TIPO DE SESIÓN (CONTENIDO/ TEMA)
TUTORÍA INICIAL	04/03/2026	20:00 a 22:00	Tutoría Colectiva de presentación.
TUTORÍA INTERMEDIA COLECTIVA	03/06/2026	20:00 a 22:00	Tutoría Colectiva. Precisiones desarrollo de TFM.
TUTORÍA FINAL COLECTIVA	15/07/2026	20:00 a 22:00	Tutoría Colectiva: Indicaciones Defensa TFM.

MROB– Trabajo de Fin de Máster

AULA VIRTUAL

☐  Videos de la asignatura

☐  Búsqueda Biblioteca VIU

☐   Márgenes, textos y paginado según NORMAS APA 7ma (séptima) edición en Word

☐   TÍTULOS y niveles de encabezado APA 7ma (séptima) edición en Word

☐   CITAS y REFERENCIAS APA 7ma edición | Normas APA séptima ed. |

MROB– Trabajo de Fin de Máster

ROLES Y FUNCIONES

Coordinación

Coordinación y
soporte

Docentes TFM

Elaborar documentos
de referencia.

Configuración de aulas

Asignación de
directores

Organizar los tribunales

Actas

Cierre de las
asignaturas

Director de TFM

Orientar al
estudiante, en
elección y
desarrollo del TFM

Cumplimento de
objetivos y tutorías
(videoconferencias
emails, chats)

Realizar informe
de evaluación
(Rúbrica):
Vinculante : 30%

Estudiante

Desarrollar de
manera autónoma
el TFM con la
asesoría del
Director,
cumpliendo con
las normativas y
plazos
establecidos.

Tribunal

Revisa y evalúa la
tesis presentada
(Rúbrica) 70%

Actas de Defensa

¡GRACIAS!



viu

Universidad
Internacional
de Valencia